

一、极值.

1. 定义: 对于 $f(x)$, 若存在点 x_0 的某个邻域, 使得在该邻域内任意一点 x , 均有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$) 成立, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点 (或极小值点), $f(x_0)$ 为极大值 (或极小值).

2. 说明: (1) 常函数处处是极值.

* (2) 间断点可以是极值点.

二、单调性与极值的判别.

1. 单调性的判别: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导.

若在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限个点处成立, 则函数在 $[a, b]$ 上严格单调增.

若在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限个点处成立, 则函数在 $[a, b]$ 上严格单调减.

2. 可导极值点的必要条件: $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且在 x_0 处取极值 $\Rightarrow f'(x_0) = 0$. x_0 为驻点.

极值点可能的位置: ① 驻点 ② 不可导点.

3. 判别极值的充分条件:

(1) 第一充分条件: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导. x_0 处无需可导, 借助左右情况.

若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取极小值.

若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取极大值.

(2) 第二充分条件: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$. 只关注 x_0 处的信息.

若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值.

若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

(3) 第三充分条件: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0$ ($m = 1, 2, \dots, n-1$), $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ($n \geq 2$), 则:

当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取极大值.

当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

§5.2 凹凸性、拐点与渐近线

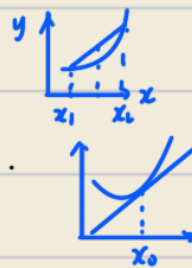
一、凹凸性与拐点的定义

1. 凹凸性

(1) 定义1: $f(x)$ 在 I 上连续, $\forall x_1, x_2 \in I$, 恒有 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 则称 $f(x)$ 在 I 上是凹(凸)的.

(2) 定义2: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, (a, b) 上可导. 若 $\forall x, x_0 \in (a, b) (x \neq x_0)$, 均有 $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) \leq f(x)$.

则称 $f(x)$ 在 (a, b) 上是凹(凸)的.



2. 拐点: 连续曲线的凹弧与凸弧的分界点为该曲线的拐点. 极值点是横坐标 $x=x_0$, 拐点是曲线上的点 $(x_0, f(x_0))$.

二、凹凸性与拐点的判别

1. 凹凸性的判别: $f(x)$ 在 I 上二阶可导. 若在 I 上 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上是凹的.

若在 I 上 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上是凸的.

2. 二阶可导拐点的必要条件: $f''(x_0)$ 存在, 且 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点, 则 $f''(x_0) = 0$.

3. 判别拐点的充分条件:

(1) 第一充分条件: $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\overset{\circ}{U}(x_0, \delta) (\delta > 0)$ 内二阶导数存在, 且该点左右邻域内 $f''(x)$ 变号.

则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点.

(2) 第二充分条件: $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内三阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点.

(3) 第三充分条件: $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m=2, 3, \dots, n-1)$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$. $f'(x_0)$ 不关注.

则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点.

三、极值点与拐点重要结论 (无需证明)

1. 曲线的可导点不可同时为极值点与拐点, 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点.

2. 多项式函数 $f(x) = (x-a)^n \cdot g(x) (n \geq 1)$, 且 $g(a) \neq 0$. 则当 n 为偶数时, $x=a$ 为 $f(x)$ 的极值点. 当 n 为奇数时, $(a, 0)$ 是曲线拐点.

3. 多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1} \cdot (x-a_2)^{n_2} \cdots (x-a_k)^{n_k}$, n_i 为正整数, a_i 两两不等, $(i=1, 2, \dots, k)$

记 k_1 为 $n_i=1$ 的个数, k_2 为 $n_i \geq 2$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i \geq 2$ 且 n_i 为奇数的个数.

则 $f(x)$ 极值点个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, 拐点个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$.

四、渐近线

1. 铅直渐近线: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$), 则 $x=x_0$ 为一条铅直渐近线. x_0 是函数的无定义点、区间端点或分段函数分段点.

2. 水平渐近线: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_1$, 则 $y=y_1$ 是一条水平渐近线. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_2$, 则 $y=y_2$ 是一条水平渐近线.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$, 则 $y=y_0$ 是一条水平渐近线.

3. 斜渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a_1 (a_1 \neq 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - a_1 x] = b_1$, 则 $y=a_1 x + b_1$ 是一条斜渐近线.

若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a_2 (a_2 \neq 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - a_2 x] = b_2$, 则 $y=a_2 x + b_2$ 是一条斜渐近线.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = b$, 则 $y=ax+b$ 是一条斜渐近线.

确定斜渐近线时, a 与 b 均需求出才可确定有斜渐近线. 曲线可能与渐近线有交点.

4. 确定渐近线的步骤:

① 找无定义点、端点、分段点 $\longrightarrow$ ② 计算是否有水平渐近线 $\xrightarrow{\text{无}}$ ③ 计算是否有斜渐近线. (a, b 均需计算)

计算是否有铅直渐近线

有

在计算方向上无斜渐近线

§5.3 最值、作函数图像与曲率半径

一、最值或取值范围

1. 最值：设 x_0 为 $f(x)$ 定义域内一点，若对于 $f(x)$ 定义域内任意一点 x ，均有 $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$)，则 $f(x_0)$ 为最大值（最小值）。

最值点可能存在的位置：区间端点或极值点。

2. 求连续函数的最值：

(1) 求 $f(x)$ 在定义域内的可疑点：驻点、不可导点、及其函数值。

(2) 求出区间端点处的函数值或单侧极限值。

(3) 比较以上结果得出最大、最小值。

二、作函数图像

1. 对于一般函数：

(1) 确定定义域，判断是否有奇偶性、周期性，利用坐标图像变换。

(2) 用导数工具：一阶导确定单调区间、极值点，二阶导确定凹凸区间、拐点。

(3) 求渐近线，并画出图像。

2. 对于极坐标方程：①描点法，②借助直角坐标系画出 r 与 θ 关系，再根据灵的作用。

3. 对于参数方程：①描点法，②化为直角坐标方程或极坐标方程利用对应方法画图。

三、曲率与曲率半径

1. 曲率：
$$k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

2. 曲率半径：
$$R = \frac{1}{k}$$